Documentación técnica

Materia: TALLER DE INGENIERIA DE SOFTWARE

Docente: José Bernardo Parra Victoriano

Alumno: Mendoza Hernández Alejandro

23221124

Especialidad: Tic’s

Indice

1. Introducción 3
2. Descripción general del sistema 3
3. Objetivos 3
   3.1 Objetivo general 3
   3.2 Objetivos específicos 3
4. Alcance y limitaciones 3
   4.1 Alcance 3
5. Modelo de desarrollo de software 4
6. Requerimientos del sistema 5
   6.1 Requerimientos funcionales 5
7. Análisis funcional 5
   7.1 Actores 5
   7.2 Casos de uso 5
   7.3 Flujo principal 6
8. Diseño de interfaz y arquitectura 6
   8.1 Arquitectura del cliente 6
9. Descripción de módulos 6
   9.1 Encabezado 6
   9.2 Inicio 6
   9.3 Nosotros 6
   9.4 Menú 6
   9.5 Carrito 6
   9.6 Contacto 6
   9.7 Pie de página 6
   9.8 Categorías y catálogo 6
10. Funcionamiento paso a paso 7
   10.1 Carga inicial 7
   10.2 Cambio de categoría 7
   10.3 Agregar producto 7
   10.4 Gestión del carrito 7
   10.5 Checkout 7
   10.6 Formulario 7

11. Evidencia visual de funcionamiento 8
12. Conclusiones 11

1. Introducción

Café Aroma es una página web responsiva diseñada para presentar una cafetería de forma moderna, clara e interactiva. El sitio permite consultar información del negocio, explorar el menú por categorías, agregar productos a un carrito, modificar cantidades, eliminar productos y simular la finalización de un pedido.

También incorpora un formulario de contacto, navegación adaptada a dispositivos móviles, notificaciones visuales y almacenamiento local del carrito. La solución está implementada en un único archivo HTML que integra HTML5, CSS3 y JavaScript.

2. Descripción general del sistema

- Encabezado fijo con logotipo, navegación y acceso al carrito.
- Sección Inicio con presentación principal y llamadas a la acción.
- Sección Nosotros con historia y valores.
- Sección Menú con cuatro categorías.
- Carrito lateral con cantidades y cálculo de costos.
- Sección Contacto con información y formulario.
- Pie de página con navegación, enlaces rápidos y redes sociales.

El catálogo contiene 20 productos definidos en JavaScript.

3. Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una interfaz web atractiva, responsiva e interactiva que permita conocer Café Aroma, consultar su menú y simular un pedido.

3.2 Objetivos específicos

- Presentar la identidad visual de la cafetería.
- Facilitar la navegación entre secciones.
- Filtrar productos por categoría.
- Implementar un carrito dinámico.
- Guardar el carrito mediante localStorage.
- Simular el envío del formulario de contacto.
- Adaptar la interfaz a diferentes tamaños de pantalla.

4. Alcance y limitaciones

4.1 Alcance

- Consulta del catálogo.

- Filtrado por categorías.
- Agregar, eliminar y modificar cantidades.
- Cálculo de subtotal, envío y total.
- Persistencia local del carrito.
- Navegación responsive.
- Mensajes de confirmación tipo toast.

5. Modelo de desarrollo de software

Se utiliza el Modelo en Cascada (Waterfall) para organizar el proyecto. Este enfoque divide el desarrollo en fases secuenciales y permite documentar de forma clara los requisitos, el análisis, el diseño, la implementación, las pruebas y el mantenimiento.

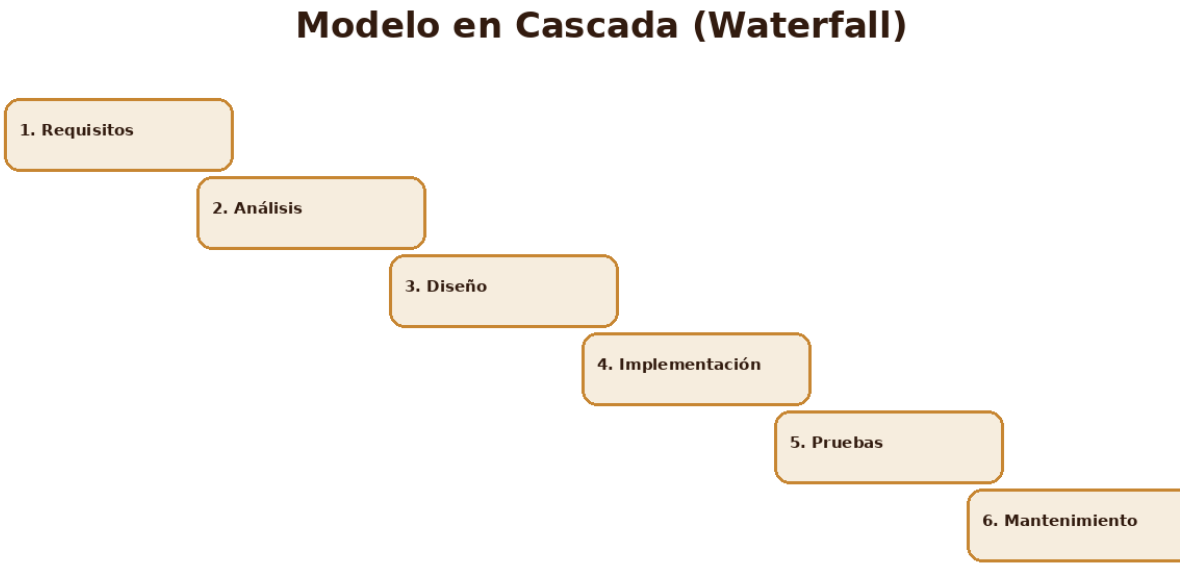


Figura 1. Fases del Modelo en Cascada aplicadas al proyecto.

6. Requerimientos del sistema

6.1 Requerimientos funcionales

RF-01	Mostrar la página de inicio.
RF-02	Permitir navegación entre las secciones.
RF-03	Mostrar productos agrupados por categoría.
RF-04	Agregar productos al carrito.
RF-05	Aumentar o disminuir cantidades.
RF-06	Eliminar productos.
RF-07	Calcular subtotal, envío y total.
RF-08	Conservar el carrito con localStorage.
RF-09	Mostrar confirmaciones visuales.
RF-10	Validar campos obligatorios del formulario.
RF-11	Mostrar resumen al finalizar un pedido simulado.
RF-12	Adaptar el menú a pantallas pequeñas.

7. Análisis funcional

7.1 Actores

- Cliente/visitante: consulta información, explora productos, gestiona el carrito y envía mensajes.
- Navegador: ejecuta la aplicación y conserva el carrito localmente.

7.2 Casos de uso

Consultar menú	Cliente	Visualiza productos y cambia de categoría.
Agregar producto	Cliente	Añade un producto al carrito.
Gestionar carrito	Cliente	Incrementa, disminuye o elimina productos.
Finalizar pedido	Cliente	Muestra un resumen y limpia el carrito.
Enviar contacto	Cliente	Valida y simula el envío del formulario.
Navegar sitio	Cliente	Desplaza al usuario entre secciones.

7.3 Flujo principal

Inicio → Menú → Seleccionar categoría → Agregar producto → Abrir carrito → Modificar cantidades → Revisar total → Finalizar pedido.

8. Diseño de interfaz y arquitectura

8.1 Arquitectura del cliente

- HTML5: estructura de la página.
- CSS3: colores, tipografías, distribución, tarjetas, animaciones y responsive.
- JavaScript: catálogo, carrito, eventos, formulario, navegación y almacenamiento local.

9. Descripción de módulos

9.1 Encabezado

Incluye logotipo, navegación, contador del carrito y botón del menú móvil.

9.2 Inicio

Presenta el mensaje principal y las acciones Ver Menú y Ordenar Ahora.

9.3 Nosotros

Presenta historia, imágenes y los valores de la cafetería.

9.4 Menú

Muestra productos en tarjetas y permite cambiar de categoría.

9.5 Carrito

Permite controlar cantidades, eliminar productos y revisar costos.

9.6 Contacto

Muestra dirección, horario, teléfono y formulario.

9.7 Pie de página

Incluye navegación, enlaces rápidos, redes sociales y derechos reservados.

9.8 Categorías y catálogo

Calientes: Latte Clásico, Cappuccino, Espresso, Mocha, Americano, Caramel Macchiato, Latte Vainilla, Chocolate Caliente

Frias: Iced Latte, Cold Brew, Frappé de Café, Limonada de Fresa

10. Funcionamiento paso a paso

10.1 Carga inicial

Al abrir index.html se inicializan los productos, la categoría seleccionada y el carrito almacenado.

10.2 Cambio de categoría

Al pulsar una pestaña se actualiza selectedCategory, la pestaña activa y el contenido generado por renderMenu().

10.3 Agregar producto

El botón utiliza data-add para identificar el producto; addToCart() aumenta qty o crea un nuevo elemento.

10.4 Gestión del carrito

updateCart() calcula unidades, subtotal, envío y total y vuelve a construir el panel.

10.5 Checkout

Si hay productos, se genera un resumen con alert(), se vacía el carrito y se cierra el panel.

10.6 Formulario

El envío tradicional se cancela; se muestra una confirmación y se restablecen los campos.

11. Evidencia visual de funcionamiento

Las siguientes capturas documentan los estados principales de la interfaz: inicio, información de la cafetería, menú, carrito y contacto.



Figura 2. Página de inicio.



Figura 3. Sección Nosotros.

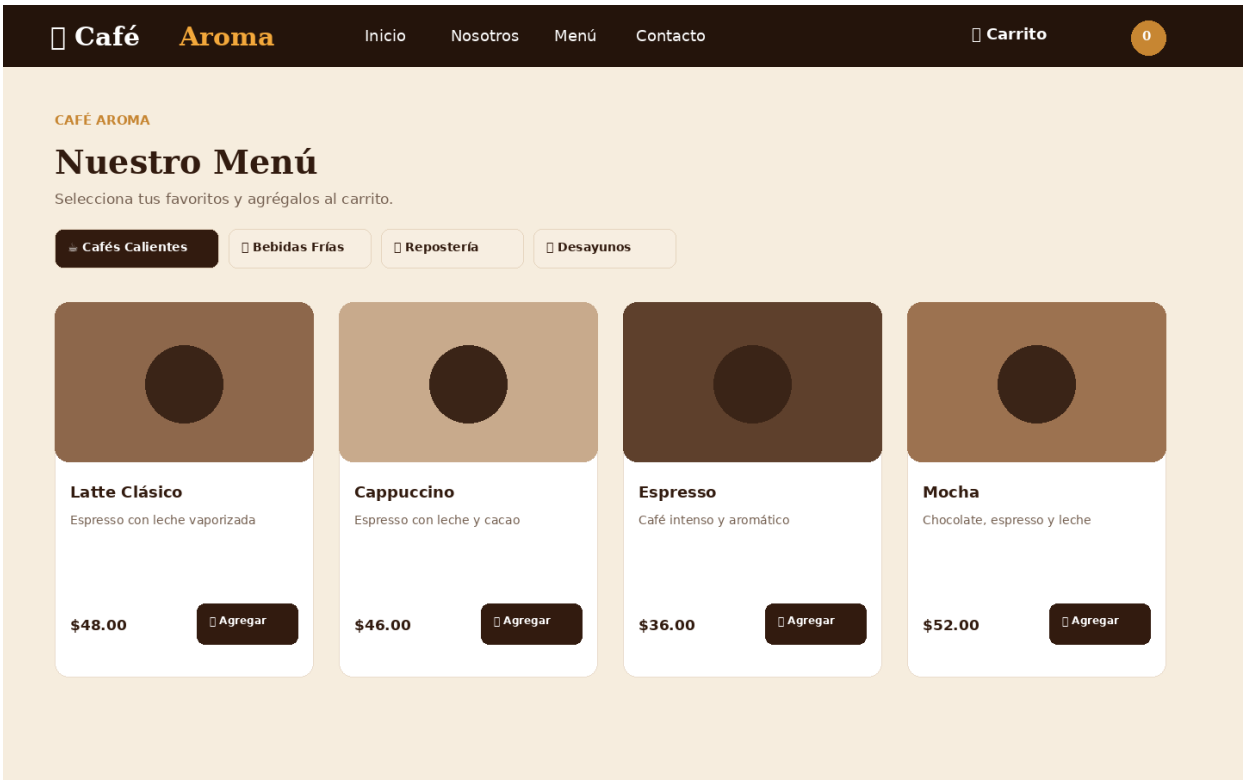


Figura 4. Menú y categorías.

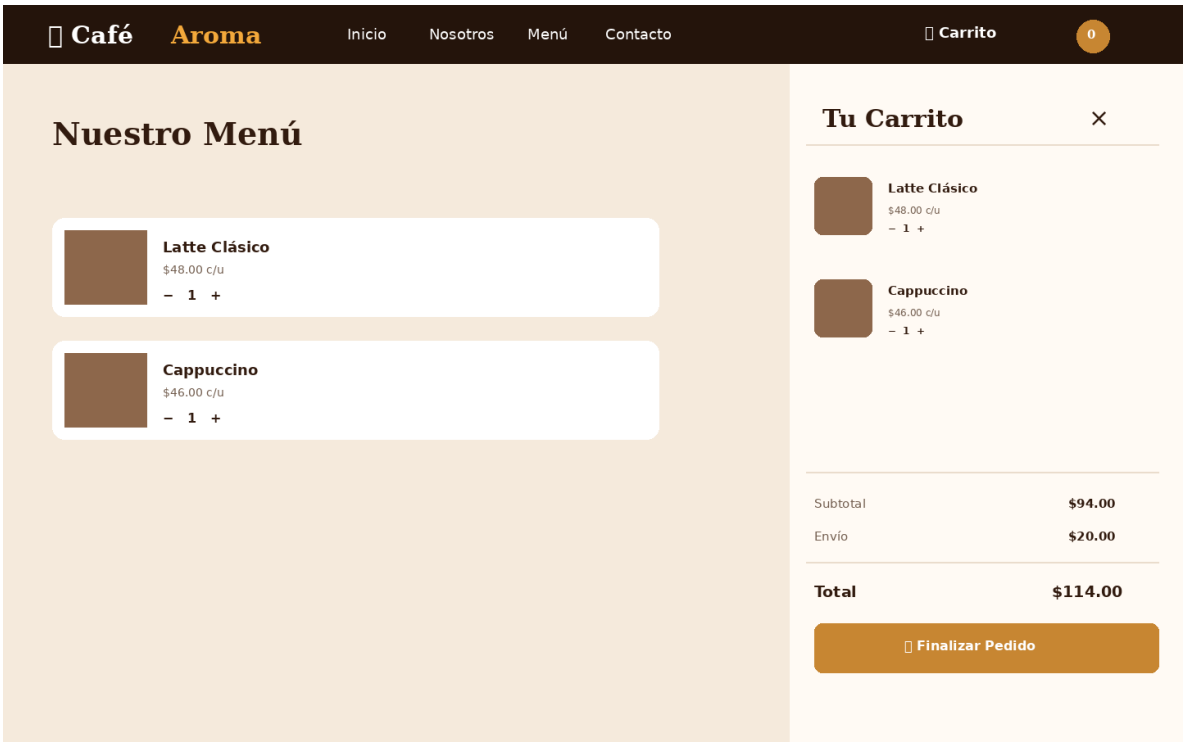


Figura 5. Carrito con productos y totales.

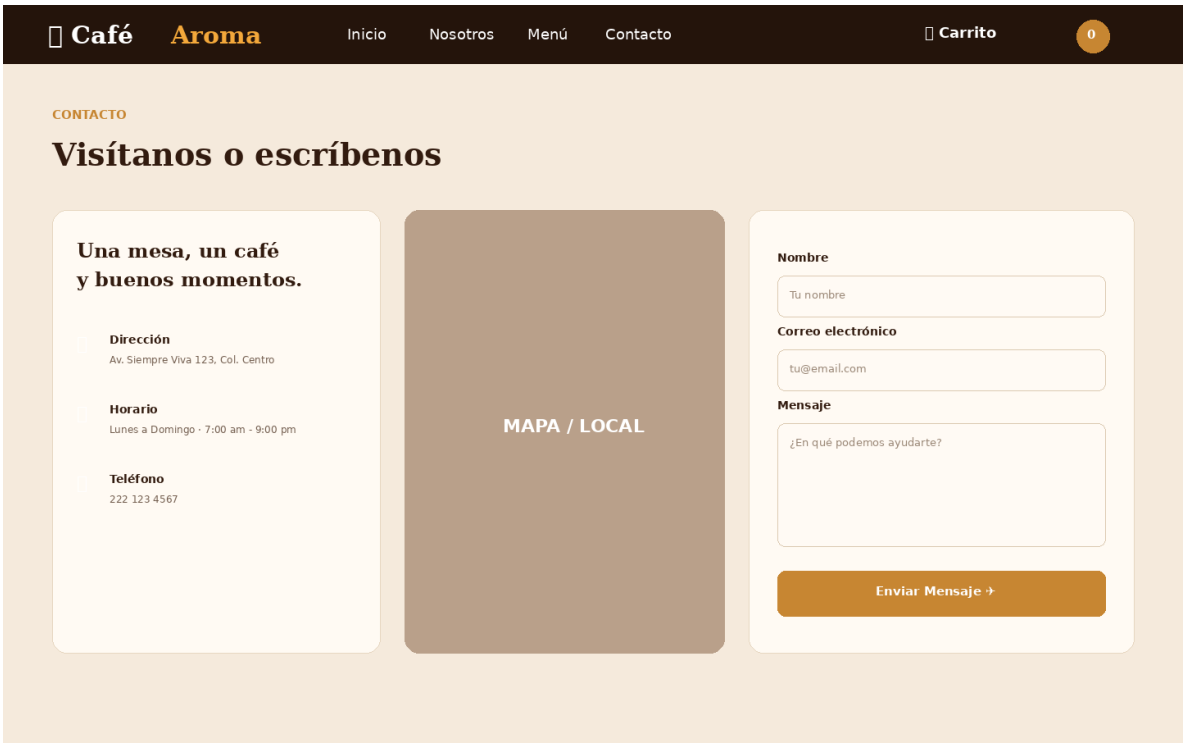


Figura 6. Sección de contacto y formulario.

12. Conclusiones

La implementación de Café Aroma cumple el objetivo de presentar una cafetería mediante una interfaz moderna, responsiva e interactiva. HTML5, CSS3 y JavaScript permiten construir una solución funcional para demostración sin necesidad de un backend.

El carrito es la principal función interactiva: permite agregar productos, modificar cantidades, eliminar elementos, calcular costos y conservar temporalmente la información en el navegador. El formulario y el checkout están planteados como simulaciones.

El Modelo en Cascada permite organizar académicamente el proyecto y relacionar requisitos, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento.